【서지사항】

【서류명】 보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2021-0108411

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2023-0753609-89

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【보정서】

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈;

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 알파입자 카운트모듈;

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 알파입자 적분모듈; 및

상기 알파입자 카운트모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값 및 상기 알파입자 적분모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값에 대한 제1 라돈 농도 값 및 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값에 대한 제2 라돈 농도 값을 각각 산출하고, 상기 제1 또는 제2 라돈 농도

값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 작을 경우 상기 제1 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하며, 상기 제1 또는 제2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 클 경우 상기 제2 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하는 데이터 처리모듈을 포함하되,

상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 제1 단자와 제1 노드에 연결된 제2 단자를 갖는 저항(R)과, 상기 제1 노드에 연결되는 제1 입력단자와 접지에 연결된 제2 입력단자와 출력단자를 갖고 상기 제1 입력단자의 전압을 증폭하는 연산증폭기(OP AMP)와, 상기 제1 노드와 상기 연산증폭기의 상기 출력단자 사이에 연결되어 있는 커패시터(C)를 포함하여 이루어지거나, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 아날로그의 알파입자 검출신호를 입력받아 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 신호 완충하는 전압 추종부와, 상기 전압 추종부로부터 신호 완충된 아날로그의 알파입자 검출신호를 디지털의 알파입자 검출신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부를 포함하여 이루어지며,

상기 저항(R)과 커패시터(C)의 RC 지연 시간은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭보다 10배 이상의 값으로 이루어지며,

상기 전압 추종부는, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 수신하는 비반전 단자(+)를 구비하고, 반전 단자(-)가 출력단자에 궤환되도록 연결됨과 아울러 상기 출력 단자가 상기 아날로그-디지털 변환부의 입력단에 연결된 연산 증폭기(Op-Amp)를 포함하되, 상기 알파입자 검출모듈로

부터 출력된 해당 알파입자 검출신호와 동일한 신호를 그대로 상기 아날로그-디지털 변환부에 공급하여 버퍼(Buffer)의 기능을 수행하며, 상기 아날로그-디지털 변환부의 샘플링 타임은 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭을 고려하여 1kHz 이상으로 이루어지며,

상기 기 설정된 기준 라돈 농도 값은, 1,000Bq/m^3 내지 1,000,000Bq/m^3 범위 중 어느 하나의 라돈 농도 값으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 삭제